

Chapitre 10

Les contrats à terme sur matières premières

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Trois différences fondamentales

- (a) Énumérer les trois différences fondamentales entre une matière première et un actif financier du point de vue de l'arbitrage.
- (b) Pourquoi la difficulté de vendre à découvert une matière première brise-t-elle la symétrie du raisonnement d'arbitrage ?
- (c) Quel sens de l'arbitrage reste praticable, et lequel ne l'est généralement pas ? Qu'est-ce que cela implique pour la relation entre prix à terme théorique et prix observé ?

Exercice 2 — La formule d'évaluation avec stockage et rendement d'opportunité

- (a) Écrire la relation d'évaluation d'un contrat à terme sur matière première intégrant un coût de stockage continu u .
- (b) Qu'est-ce que le rendement d'opportunité y ? Écrire la formule complète qui l'intègre.
- (c) En quel sens le rendement d'opportunité est-il une grandeur résiduelle plutôt qu'une donnée observable ? Que signale un rendement d'opportunité élevé ?

Exercice 3 — Contango, backwardation, roulement et taux de location

- (a) Définir le contango et la backwardation. À quelle condition sur le rendement d'opportunité et le coût de portage chaque configuration correspond-elle ?
- (b) Qu'est-ce que le rendement de roulement ? Pourquoi domine-t-il souvent la performance d'une position longue maintenue sur longue période ?
- (c) Qu'est-ce que le taux de location des métaux précieux ? En quoi rapproche-t-il l'évaluation de ces contrats du cas des actifs financiers ?
- (d) Pourquoi les dérivés climatiques ne peuvent-ils pas être évalués par un raisonnement d'arbitrage ? Sur quoi repose alors leur évaluation ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitres 1 à 9, et introduction)

Exercice 4 — Les matières premières, éclairées par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 9 introduisait le rendement continu q , qui réduit le coût de portage d'un actif financier procurant un revenu régulier. Montrer que le rendement d'opportunité y de ce chapitre joue exactement le même rôle mathématique dans la formule d'évaluation. Quelle différence essentielle distingue néanmoins les deux grandeurs du point de vue de leur observation ?
- (b) Le chapitre 9 reposait sur un raisonnement d'arbitrage jouant symétriquement dans les deux sens (acheter/vendre à découvert, emprunter/prêter). Montrer que ce chapitre brise cette symétrie, et préciser lequel des deux sens de l'arbitrage cesse d'être praticable pour une matière première, et pourquoi.
- (c) Le chapitre 1 montrait que la prime pure d'un contrat d'assurance se calcule comme l'espérance actualisée des sinistres, faute de marché permettant d'échanger directement le risque assuré. Montrer que les dérivés climatiques de ce chapitre relèvent de la même logique actuarielle, et préciser pourquoi.
- (d) Le chapitre 6 montrait que le marquage au marché quotidien règle effectivement les gains et pertes d'une position à terme. Montrer que l'exemple de Metallgesellschaft repris dans ce chapitre combine ce mécanisme avec le retournement du rendement de roulement : en quoi la conjonction des deux a-t-elle été plus dommageable que chacun des deux mécanismes pris isolément ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le rendement d'opportunité implicite, chiffré

Le pétrole cote au comptant $S_0 = 70$ dollars le baril. Le taux sans risque est de 3 % et le coût de stockage continu de 5 %, sur un horizon $T = 1$ an.

- (a) Calculer le prix à terme théorique en l'absence de tout rendement d'opportunité ($y = 0$).
- (b) Le prix observé sur le marché est en réalité 71 dollars, inférieur au prix calculé en (a). En déduire le rendement d'opportunité implicite y qui réconcilie ce prix observé avec la formule complète.
- (c) Le prix à terme observé (71) est-il supérieur ou inférieur au prix comptant (70) ? Le marché est-il en contango ou en backwardation ?
- (d) Expliquer pourquoi, bien que le rendement d'opportunité soit strictement positif, le marché reste en contango plutôt que de basculer en backwardation. À quelle condition sur y le marché basculerait-il en backwardation ?

Exercice 6 — Le rendement de roulement à travers un basculement de structure, chiffré

Un investisseur maintient une position longue de 100 000 barils, roulée mensuellement : chaque mois, il vend le contrat proche de l'échéance et achète le contrat suivant. Les prix de vente et de rachat observés sur quatre mois consécutifs sont : mois 1, vente à 72,00, rachat à 71,50 ; mois 2, vente à 71,50, rachat à 71,20 ; mois 3, vente à 71,20, rachat à 72,50 ; mois 4, vente à 72,50, rachat à 75,00.

- (a) Pour chacun des quatre mois, calculer le gain ou la perte de roulement par baril, puis en dollars pour la position complète.
- (b) Calculer le résultat cumulé de roulement après les quatre mois.
- (c) Lesquels de ces mois correspondent à une structure de backwardation, et lesquels à une structure de contango ? Justifier à partir du signe du résultat de roulement.
- (d) En quoi cette séquence illustre-t-elle concrètement le mécanisme qui a coûté cher à Metallgesellschaft, tel que décrit dans ce chapitre ?